

P1	P2	P3	Total

Test laborator - Numărul I

*Pentru rezolvarea problemelor puteți defini predicate ajutătoare, puteți folosi predicate pre-definite, dar **nu** puteți folosi meta-predicate care colectează toate soluțiile (de tipul findall, findsol, bagof, setof, etc.). Nu tratați cazuri de eroare în afara celor cerute explicit de problemă.*

(P1) [5 puncte]

Scrieți un predicat `sumeEgale(ListaP)` astfel încât:

- argumentul `Listap` este o lista cu termeni de forma `p(N,M)`, unde `N` și `M` sunt numere întregi;
- predicatul `sumeEgale(ListaP)` este adevărat dacă suma numerelor de pe prima poziție este egală cu suma numerelor de pe a doua poziție.

Exemplu:

```
?- sumeEgale([p(-1,10), p(20,9), p(3,3)]).
true
?- sumeEgale([p(-1,10), p(3,3)]).
false
```

(P2) [10 puncte] Definiți predicatul `generare(N, ABC)` care, pentru `N` dat, instanțiază `ABC` cu lista tuturor cuvintelor de lungime `N` formate cu literele `a`, `b`, `c`.

Indicație: poate fi util să folosiți predicatul `atomic_list_concat(LA,A)` care asociază unei liste de atomi `LA`, atomul `A` obținut prin concatenarea elementelor listei:

```
?- atomic_list_concat([a,b,c],L).
L = abc.
```

Exemplu:

```
?- generare(2,ABC).
ABC = [aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc] .
```

```
?- generare(3,LL).
LL = [aaa, aab, aac, aba, abb, abc, aca, acb, acc, baa, bab, bac, bba, bbb,
bbc, bca, bcb, bcc, caa, cab, cac, cba, cbb, cbc, cca, ccb, ccc]
```

(P3) [15 puncte]

În acest exercițiu vi se cere să determinați formula asociată unei forme clauzale. Fiind data o mulțime de variabile, formulele sunt definite astfel:

- orice variabilă este formulă,
- dacă F este formulă, atunci $\text{nu}(F)$ este formulă,
- dacă $F1$ și $F2$ sunt formule, atunci $\text{si}(F1, F2)$ și $\text{sau}(F1, F2)$ sunt formule.

Un literal este o variabilă sau o formulă $\text{nu}(V)$ unde V este variabilă. O clauză este o mulțime de literali. O formă clauzală este o mulțime de clauze.

În Prolog, definim variabilele astfel:

```
isvar(X) :- member(X, [a,b,c,d,e,f]).
```

Exemplu de clauză: $[a, \text{nu}(b), c]$

Exemplu de formă clauzală: $[[a,b], [a, \text{nu}(c), \text{nu}(d)], [\text{nu}(e)]]$

- (a) [5 puncte] Scrieți un predicat `clauză(C)` care este adevărat dacă C este o clauză.

Exemplu:

```
clauza([a, nu(b), c]).
true
clauza([[a, nu(b), c], [a]]).
false
clauza([a, si(a,b)]).
false
```

- (b) [10 puncte] Definiți un predicat `formula(FC,F)` care, pentru o formă clauzală FC dată, instanțiază F cu formula corespunzătoare. Reamintim că:

- pentru o clauză C formula corespunzătoare este disjuncția literalilor; de exemplu, formula asociată clauzei $[a, \text{nu}(b), c]$ este $\text{sau}(a, \text{sau}(\text{nu}(b), c))$;

- pentru o formă clauzală FC formula corespunzătoare este conjuncția formulelor corespunzătoare clauzelor; de exemplu, formula asociată formei clauzale

```
[[a,b], [a, nu(c), nu(d)], [nu(e)]] este
si(si(sau(a,b), sau(a, sau(nu(c), nu(d)))) , nu(e)) ;
```

Exemplu:

```
?- formula([[a,b], [a, nu(c), nu(d)], [nu(e)]], F).
F = si(sau(a, b), si(sau(a, sau(nu(c), nu(d))), nu(e))) .

?- formula([[a, nu(b), c]], F).
F = sau(a, sau(nu(b), c))
```